

Master Guide: Fondasi Algoritma, Karakteristik Knuth & Notasi Komputasi

Algoritma 1 • Pertemuan 1

BAB 1. THE BIG PICTURE & INTUISI PERTAMA (MENGAPA BELAJAR ALGORITMA?)

Komputer pada dasarnya adalah mesin penghitung yang sangat cepat namun tidak memiliki inisiatif logis (*ultra-fast dumb machine*). Komputer tidak dapat memecahkan masalah tanpa instruksi presisi langkah-demi-langkah. Di sinilah letak **Algoritma** sebagai cetak biru (*blueprint*) berpikir logis sebelum kita menyentuh kode pemrograman apapun.

Aksioma Fundamental Niklaus Wirth (1976):

Program = Algoritma + Struktur Data

Jika Struktur Data adalah bahan baku material (batu bata, semen, baja), maka Algoritma adalah rancangan arsitektur dan instruksi perakitanannya. Keduanya tidak terpisahkan.

Asal kata *algoritma* berakar dari nama ilmuwan muslim Persia abad ke-9, **Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi**, penulis kitab legendaris *Al-Jabr wal-Muqabala* yang menjadi peletak dasar aljabar modern.

BAB 2. BEDAH MATERI DOSEN: 5 KRITERIA BAKU ALGORITMA DONALD E. KNUTH

Pakar ilmu komputer terkemuka Donald E. Knuth dalam magnum opus-nya *The Art of Computer Programming* menetapkan bahwa sebuah urutan instruksi hanya sah disebut **Algoritma** apabila memenuhi 5 syarat mutlak:

Kriteria Knuth	Definisi Konseptual	Dampak Fatal Jika Dilanggar
1. Finiteness (Keterbatasan)	Algoritma harus berhenti (<i>terminate</i>) setelah mengerjakan sejumlah langkah terhingga.	Menyebabkan <i>Infinite Loop</i> , konsumsi memori tak terbatas, program membeku (<i>freeze / crash</i>).
2. Definiteness (Kepastian)	Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, eksplisit, dan tidak menimbulkan makna ganda (<i>unambiguous</i>).	Instruksi seperti "tambahkan garam secukupnya" tidak sah dalam algoritma komputer karena ambigu bagi CPU.
3. Input (Masukan ≥ 0)	Algoritma memiliki nol atau lebih masukan yang diberikan dari luar sebelum eksekusi dimulai.	Algoritma tanpa input tetap sah (misal: algoritma mencetak konstanta Pi atau teks statis).
4. Output (Keluaran ≥ 1)	Algoritma harus menghasilkan minimal satu keluaran yang merupakan solusi permasalahan.	Algoritma yang berjalan tanpa memproduksi hasil apapun adalah operasi komputasi sia-sia.
5. Effectiveness (Efektivitas)	Setiap instruksi harus sangat sederhana dan mendasar sehingga dapat dikerjakan manusia dengan kertas & pensil dalam waktu wajar.	Instruksi mustahil (misal: "bagi angka dengan nol") melanggar prinsip efektivitas.

BAB 3. TIGA NOTASI BAKU PENYAJIAN ALGORITMA (KOMPARASI & IMPLEMENTASI)

Dalam rekayasa komputasi, algoritma dapat diekspresikan melalui tiga notasi baku dengan karakteristik, kekuatan, dan batasan masing-masing:

Notasi Algoritma	Format / Karakteristik Penyajian	Kelebihan Utama	Kelemahan & Limitasi	Kesesuaian Penggunaan Nyata
1. Bahasa Alami (Deskriptif)	Narasi teks terstruktur memakai bahasa manusia sehari-hari (Indonesia / Inggris).	Mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan awam non-teknis.	Rentan multitafsir (ambigu), panjang bertele-tele, tidak memiliki standar formal.	Dokumentasi konseptual awal, penjelasan alur proses bisnis kepada klien non-TI.
2. Pseudocode (Kode Semu)	Notasi terstruktur bergaya bahasa pemrograman imperatif tingkat tinggi tanpa dependensi sintaks spesifik.	Ringkas, presisi, independen dari bahasa mesin, mudah ditranslasikan ke bahasa pemrograman apapun.	Tidak dapat dieksekusi langsung oleh mesin compiler tanpa dikonversi ke kode nyata.	Perancangan logika inti sistem, publikasi paper riset algoritma, standar buku teks ilmu komputer.
3. Flowchart (Diagram Alir)	Representasi grafis dua dimensi menggunakan simbol-simbol geometri standar ANSI / ISO 5807.	Alur logika, percabangan, dan perulangan tampak seketika secara visual; mudah ditelusuri alurnya.	Membutuhkan ruang gambar luas; sulit digambar ulang saat logika sangat kompleks dan bersarang banyak.	Presentasi arsitektur sistem, audit proses bisnis, instruksi operasional standar kerja (SOP).

// Contoh Pseudocode Baku Menghitung Luas Segitiga:

```
PROGRAM HitungLuasSegitiga
DEKLARASI:
  alas, tinggi, luas : real

ALGORITMA:
  read(alas)
  read(tinggi)
  luas ← 0.5 * alas * tinggi
  write(luas)
END PROGRAM
```

BAB 4. BEDAH JEBAKAN SOAL UTS & TIPS MENJAWAB

⚠ Jebakan Soal UTS Khas Unindra:

"Apakah sebuah algoritma wajib memiliki masukan (input)?"

Jawaban Salah: Ya, harus memiliki masukan.

Jawaban Benar & Pembahasan Sempurna: **TIDAK WAJIB**. Syarat Knuth menyatakan jumlah input adalah **nol atau lebih (≥ 0)**. Contoh: algoritma pembangkit bilangan acak seed statis atau program penampil teks "Hello World" memiliki 0 masukan namun tetap sah sebagai algoritma. Sebaliknya, **output WAJIB minimal satu (≥ 1)**.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Knuth, Donald E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Wirth, Niklaus. (1976). Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice-Hall.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Algoritma & Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi Unindra (2026).